

Глава 8 Резюме – Безопасна експлоатация

Изследване върху възможностите за прилагане на изкуствен интелект в компютърните игри

Alexander Andreev

July 2026

Проблем. Глава 7 изгради *сензора* – модел на противника – и показва неговата опасност: най-добрият отговор на не-свършен модел може да създаде уязвимост в собствената игра (непрекъснатият модел *зазуби* срещу „Наш“ в Ледюк). Глава 8 изгражда *изпълнителния механизъм*: превръщане на модел в печалба, **без да става експлоатируем**. Това е втората половина на рамката за поведенческа адаптация на дисертацията (Принос №1) и отправната точка за много-агентна безопасна експлоатация (Принос №2).

Подход. Всеки метод за безопасна експлоатация е една и съща задача – *максимизиране на очакваната стойност спрямо модела на противника при ограничение стойността в най-лошия случай да не пада под прага на безопасност* – която е линейна по плана за реализация на агента в последователна форма. Един LP двигател я решава чрез **генериране на ограничения** (решаване → точният най-добър отговор като оракул за най-лошия случай → отсичащо ограничение, ако стратегията е небезопасна → ново решаване) върху двигателите, равновесието на Наш и „зоопарк“ от противници на Глава 7. Пет семейства се различават единствено по прага: **RNR** (настройваем p), **най-доброто равновесие** (базовият вариант на Ганцфрид и Сандхолм; $\geq$ стойността на играта v^*), **prime-safe** ($\geq v^* - \epsilon$ за базова линия, която е ϵ -равновесие), **SES** (стойността на плана, наложена локално в под-игра чрез приспособление), **адаптация** (не по-експлоатируема от плана). Тестови среди: Кун и Ледюк, и двете точно решими. **Всички числа по-долу са измерени.**

Ключови резултати (измерени).

- *Безопасната експлоатация работи в Кун, но печели малко. Най-доброто равновесие е безопасно срещу всеки противник* (стойност в най-лошия случай $\geq v^*$ в рамките на $1e-3$) **и печели повече от стратегията на Наш срещу всеки експлоатируем тип** – например **+0,222 срещу +0,146 за Наш** при AlwaysPass – но само с 0,002–0,076 на раздаване (1–9% от печалбата на пълния най-добър отговор): прагът v^* за всяко раздаване допуска само равновесни стратегии. Пълният най-добър отговор носи повече (+0,975), но стойността му в най-лошия случай се срива до **-0,5** (катастрофално експлоатируем).
- *ϵ се измерва, а не се приема наготово.* Prime-safe и адаптацията понижават прага до $v^* - \epsilon$, като експлоатируемостта на базовата линия е измерена: $\epsilon = \mathbf{0,0074}$; изразходвайки този бюджет, те печелят малко повече от най-доброто равновесие (+0,266 срещу +0,222 при AlwaysPass).
- *Каноничният RNR превключва скокообразно, а не по плавна граница* (предсказанието не се потвърди). В толкова малка игра максиминната LP-задача скача от безопасния връх направо към пълния най-добър отговор между $p = 0,6$ и $0,7$ (изпробвани през $0,1$); смесването на двата върха дава отсечка, която тук подобрява наивното смесване само с около 0,002.
- *Основен резултат – при лимит от 40 итерации глобалните решавачи не достигат сходимост, а локалният метод (с лимит 400) достига.* В Ледюк глобалните решавачи (най-доброто равновесие/prime-safe/адаптация) **не достигат сходимост в рамките на 40 итерации** (най-лош случай **от -0,64 до -1,33**, силно небезопасни), докато **методът на под-играта (SES) достига сходимост** (194–350 итерации) и остава почти безопасен (най-лош случай $\approx -0,13$), като същевременно извлича **+0,25 до +0,68** срещу слабите типове. Бюджетите обаче са неравни: резултатът показва, че глобалният цикъл е бавен, а не че не може да достигне сходимост. Еднократно решаваната двойствена LP-задача от Глава 14 решава пълния Ледюк за 0,02–0,04 s.
- *Гаранцията действа срещу най-неблагоприятния противник, а не срещу безобиден.* При обучаващата атака (приамка → „разкриване“ с равновесие на Наш) разграничителният сигнал е броят нарушения на безопасността (**full_br 40/40, най-доброто равновесие 0/40**), а не печалбата: „разкриващият“ „Наш“ е твърде мек, за да си върне неочакваната печалба на full_br. За наказващ тест е нужен адаптивен контраексплоататор.

Връзка с дисертацията. Глава 7 е сензорът; Глава 8 – изпълнителният механизъм. Резултатите в Кун показват, че той работи според теорията (при точни модели, в точно решима игра); липсата на сходимост в Ледюк е аргумент за методи за под-игри в реално време (SES / OX-Search) и/или точна двойствена LP-задача и мост към многоагентната безопасна експлоатация от Принос №2. Глава 15 добавя по-силния базов метод за двама играчи – RWYWE на Ганцфрид и Сандхолм: +0,062 (Кун) и +0,113 (Ледюк) жетона на раздаване спрямо плана срещу +0,020 и +0,047 за най-доброто равновесие, нито веднъж под стойността на играта в 120 мача при обучаващи атаки, но само 14–30 % от печалбата на RNR при $p = 0,5$: малко подаръци са доказуеми, когато картите се виждат само при разкриване на картите.

Отворени въпроси. Машабируема безопасност отвъд Ледюк (точна двойствена LP-задача срещу под-игри); доказуемо безопасен ли е SES (остатъкът 0,04 е спрямо v^* ; прага на плана спазва до допустимото отклонение 0,01); наказваща обучаваща атака; и **безопасност при N играчи** – гаранциите тук стъпват на това, че в игра с нулева сума за двама играчи равновесието на Наш осигурява v^* ; при $N > 2$ тази опора изчезва, а известните понятия са много консервативни (максимин срещу коалиция) или неосигурими (равният дял) – отворена остава експлоатацията с ограничена загуба спрямо базова линия, и срещу противници в сговор (Принос №2).